الدوال: لكل دالة مهمة واحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، دفتر للاختبارات

أهداف التعلّم

- تعرّف دوالًا بمعاملات وتعيد نتيجة.
- تميّز بين return وprint.
- تختبر دالة بـ assert.

النشاط: آلات الدوال

١. التمهيد (٣ دقائق): يفكّر شريكك في قاعدة («ضاعفه وأضف 1»). أعطه مدخلات، ويجيبك بالمخرجات. خمّن القاعدة: تلك دالة.
٢. الكتابة (٧ دقائق): اكتب القاعدة هكذا: def f(n): return ...، ومعها ثلاثة أسطر assert، أحدها حالة حدّية مثل 0 أو عدد سالب.
٣. الكسر (٧ دقائق): تبادلا. واكتب سطر assert جديدًا تظنّ أن دالة شريكك ستفشل فيه، وشغّله.
٤. الإصلاح (٣ دقائق): إن انكسرت دالتك فأصلحها، ثم شغّل كل أسطر assert من جديد.

التمهيد ينجح دون هاتف أصلًا: مدخلات تدخل، ومخرجات تخرج.

للنقاش

- لماذا تكون return أنفع من print داخل الدالة؟
- أيّ حالة حدّية كسرت دالة اليوم؟
- كيف تختار اسمًا جيدًا لدالة؟

تحقّق من نفسك

- اكتب دالة تعيد الأكبر من عددين، وسطر assert واحدًا لها.

جرّبها هذا الأسبوع

حوّل جزءًا متكرّرًا من برنامج كتبته إلى دالة، واكتب لها سطرَي assert قبل أن تستعملها.

ورقة عمل

الدوال: لكل دالة مهمة واحدة

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **كتبت average(marks)، ونجحت في اختبار بثلاث درجات. أيّ اختبار إضافي هو الأنفع؟**

◯ قائمة فارغة ◯ قائمة سهلة أخرى بدرجتين ◯ الاختبار السهل نفسه مرة أخرى

٢ **اكتب الدالة average(marks): تعيد متوسّط الدرجات، و0 للقائمة الفارغة. وتستدعيها الاختبارات بأسطر assert.**

```
def average(marks):
    # average; 0 for an empty list
    pass
```

اكتب برنامجك:

٣ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
def double(n):
    print(n * 2)

x = double(5)
print(x)
```

◯ 10، ثم None ◯ 10 فقط ◯ 10، ثم 10 ◯ None، ثم 10

٤ **رتّب الأسطر: عرّف area، واستدعها لغرفة ٤ × ٣، واطبع Area: 12. وفيها سطر لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `return length * width`

☐ `room = area(4, 3)`

☐ `def area(length, width):`

☐ `print(length * width)`

☐ `print("Area:", room)`

٥ **يمكن استعمال المتغيّرات التي أُنشئت داخل الدالة بعد انتهائها.**

◯ صح ◯ خطأ

✎ **انظر إلى برنامج كتبته. أيّ الأسطر تتكرّر، أو تؤدّي مهمة واضحة؟ سمِّ الدالة التي ستصنعها، ومعاملاتها، وما تعيده.**

تحقّق من إجاباتك

الدوال: لكل دالة مهمة واحدة

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ١

١ **قائمة فارغة**

القائمة الفارغة هي الحالة الحدّية: فهي تقسم على صفر، فعليك أن تقرّر ما يجب أن تعيده average([]).

٢

```
def average(marks):
    if len(marks) == 0:
        return 0
    return sum(marks) / len(marks)
```

تعيد الدالة نتيجتها لتستطيع الاختبارات (وأيّ كود آخر) استعمالها.

٣ **10، ثم None**

تطبع double العدد 10 أثناء عملها، لكن ليس فيها return، فتكون x هي None وتُظهر print الثانية None.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١، ✗، ٤**

```
def area(length, width):
    return length * width
room = area(4, 3)
print("Area:", room)
```

يجب أن تُعرَّف الدالة قبل أن تُستدعى، ويجب أن تعيد النتيجة لتحمل room العدد 12.

٥ **خطأ**

متغيّرات الدالة خاصّة بها وتختفي حين تعود.